NPP INNOVEL 信息系统 API 说明文档

版　　本：V1.0.0

日　　期：2024-03-05

版本号	编写人	日期	描述
V1.0.1	Bob/Ayo	2024-03-04	首次创建

目录

一、 API 概述 2
1. API 公共信息说明 2
2. 如何调用 API 3
3. 调用流程介绍 3
二、 错误码字典 4
1. 公共返回码 4
2. 常见错误码 5
三、 INNOVEL API 说明 6
1. 公共请求参数 6
2. 公共返回参数 7
3. 基础服务 7
3.1 获取资源 Token 7
3.2 刷新资源 Token 10
4. 资源服务 12
4.1 查询 BGA 仪器历史检测结果 12
4.2 查询 Vicell 仪器历史检测结果 19

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

4.3 查询 OSMO 仪器历史检测结果 26
4.4 查询 Cedex 仪器历史检测结果 32
5. 检测目录 40
5.1 BGA 40
5.2 Vicell 40
5.3 OSMO 41
5.4 Cedex 41

一、 API 概述

INNOVEL 采用标准的 RESTful 架构，提供一系列异步请求 API 供客户或第三方软件基于 HTTP 协议进行交互，数据格式采用 JSON，API 的公共信息包括 URL 地址、调用方法、请求参数、返回参数，以下简称“INNOVEL API”。

1. API 公共信息说明

URL 地址：即 INNOVEL 信息系统 Web 应用程序网络地址，例：http://16api_address.com。

调用方法：GET、POST、PUT、DELETE，4 个标识操作方式的动词对 INNOVEL 信息系统服务端资源进行操作，GET 用来获取资源，POST 用来新建/上传/更新资源，PUT 用来更新覆盖资源，DELETE 用来删除资源。此文档所有 API 均为 POST 方法。调用 INNOVEL API 需要根据设备使用不同 LabKey 和 LabSecret 来进行身份认证和鉴定。LabKey 和 LabSecret 由 INNOVEL 信息系统颁发（后续会提供颁发教程），LabKey 固定为机序列号，LabSecret 固定为加密秘钥。

请求参数：GET 传递参数本质就是 URL 字符串拼接，是由多个形参组成，通过 Request-Head 头部传递；POST 一般是由 JSON 对象组成，通过 Request-Body 传递；**为提高安全度 INNOVEL 均采用 POST 传输方式**。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

返回参数：由 INNOVEL 按特定资源返回到调用 INNOVEL API 的第三方软件，返回数据是 JSON 对象，反序列化成泛型对象。

2. 如何调用 API

INNOVEL 信息系统支持 App 端调用和云端调用，并为您提供了以下语言 API 的调用示例。

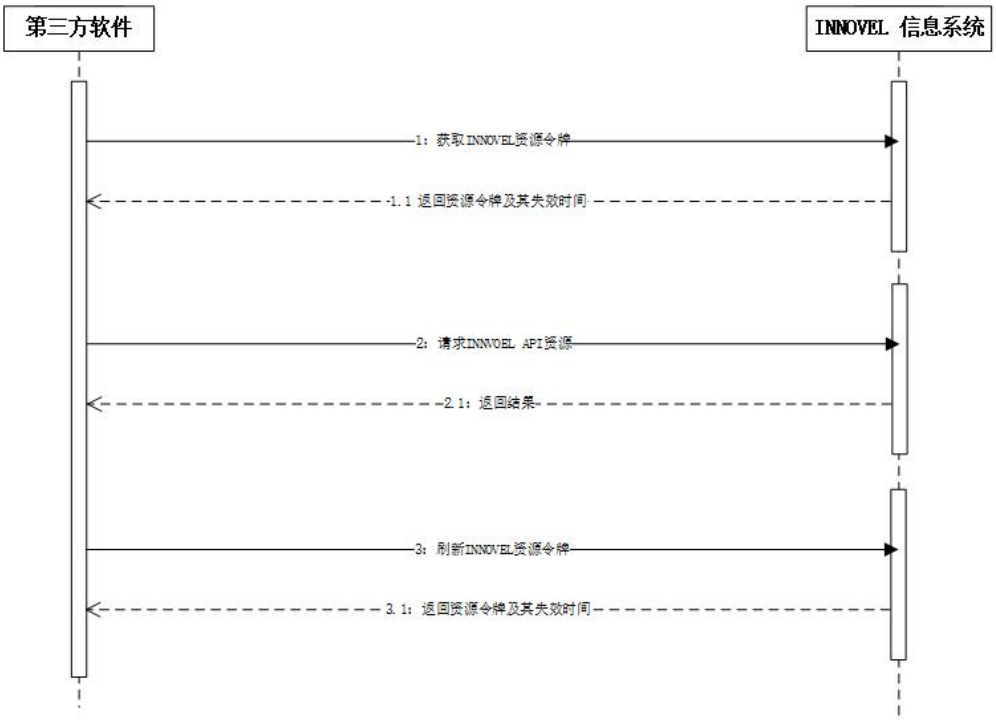
支持的语言种类	调用示例
● JAVA ● .NET ● PHP ● Python ● Go ● TypeScript ● Darabonba ● Node.js	/

如果您需要使用别的语言来调用 API，基于 HTTP 协议的 Restful 架构亦可。

3. 调用流程介绍

第三方软件系统（IoT）与 INNOVEL 信息系统之间的交互流程如下图所示。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。



流程说明如下：

1. 您的软件系统通过调用获取资源 Token API 向 INNOVEL 信息系统请求资源令牌（Token），INNOVEL 信息系统收到请求后向您返回 Token，及其对应的失效时间（失效时间默认为 30 分钟）。
2. 您的软件系统以实验室维度授予 Token，即不同的实验室 Token 不同。申请 Token 时，需携带 LabKey 和 LabSecret（由 INNOVEL 信息系统根据不同实验室提供）。
3. 在 Token 失效前，您的软件系统通过调用刷新资源 Token API 对当前 Token 进行续期。如果 Token 失效，则需重新调用获取资源 Token API 来获取新的 Token 及其对应的失效时间。

二、 错误码字典

1. 公共返回码

结果码	描述

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

200	请求成功。
100001	Access Token 过期。
100002	Access Token 已失效。
100003	Access Token 非法。

2. 常见错误码

结果码	错误信息	描述	可尝试解决方案
400	Request error	请求错误	根据错误提示和日志仔细定位解决或联系技术支持解决。
401	Request auth error	请求认证错误	● 检查是否携带 Token。 ● 检查 LabKey 和 LabSecret 是否配置正确。
403	Request firbidden	请求被拒绝	● 检查 LabKey 和 LabSecret 是否配置正确 ● 当前使用的 LabKey 是否有接口访问权限
404	Service not found	服务未找到	● 检查服务请求 Method 是否正确 ● 检查服务请求路径是否正确
429	Too many requests	请求频繁	当前时间段内请求过于频繁，可降低调用次数或稍后重试
500	Service error	服务端错误	服务端发送未知异常，联系服务工程师解决。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

503	Service not available	服务不可用	服务端发送未知异常，联系服务工程师解决。
-2000	Param is invalid	请求参数错误	检查各入参信息是否正确
-5001	LabKey does not exist	序列号不存在	请在系统核对序列号。
…			

三、 INNOVEL API 说明

1. 公共请求参数

INNOVEL 信息系统提供的所有 API 都遵循一致的入参规范，其中如下字段为接口调用必须传入的公共参数，本接口涉及反应器编号即控制器编号 FX001~FX032，分页最大页数为 1000。

参数	子参数	类型	必有	描述
ID	-	String	是	请求 GUID，需要自行生成。该参数主要用于关联请求应答以及问题定位。
Request	-	Object	是	系统请求参数。
-	Token	String	否	该参数仅调用客户端 API 时生效，主要用于确认请求发起者的身份参数，使用 INNOVEL 获取资源 Token 接口会自动生成。
Params	-	Object	否	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参照相关的接口文档。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

2. 公共返回参数

INNOVEL 信息系统提供的所有 API 都遵循一致的出参规范，其中如下字段为接口调用时返回的公共字段。

参数	类型	必有	描述
ID	String	是	用于识别请求记录，即对应的请求 GUID。
ResultCode	Integer	是	接口返回码字段，请求成功时返回 200；请求失败返回详细的错误码，错误码介绍请详见错误码字典。
ResultMessage	String	是	接口返回信息字段，请求返回 Success；请求失败返回错误原因。
CurrentPage	Integer	否	当前页数，仅用于分页查询数据
PagesCount	Integer	否	总页数，仅用于分页查询数据
RecordsCount	Integer	否	总记录数，仅用于分页查询数据
ResultData	Object	否	接口返回值字段，每个接口的返回值皆可自定义（部分接口没有返回值，仅通过返回码标识请求成功或失败）。

3. 基础服务

3.1 获取资源 Token

调用该接口获取 INNOVEL 资源 Token。该接口对于同一个 res，在 Token 失效前仅需调用一次。如果再次调用，会生成新的 Token，并导致之前的 Token 失效。**首次部署线下交付 LabKey 和 LabSecret**。

接口说明

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

路径	/api/inno-app/get-token
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	否
超时时长	3000

请求参数

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3860	请求 GUID
Request	-	-	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	实验室序列号。	LabKey
-	LabSecret	String	是	授权的加密秘钥。	LabSecret

返回数据

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

名称	二级名称	类型	描述
ID	String	是	用于识别请求记录，即对应的请求 GUID。
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息
ResultData	-	Object	响应结果
	Token	String	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
	ExpireIn	Long	INNOVEL 的 Token 有效期，单位 ms。

示例

请求示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3860",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1"
   },
   "Params": {
      "LabKey": "20210727151718InnoCCPD",
      "LabSecret": "69qFzyEjVvfmwNWkR2c5QdhOUFOo6//dJRL46xSsE7M="
   }
}
```

正常返回示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3860",
   "ResultCode": 200,
   "ResultMessage": "Success",
   "ResultData": {
      "Token": "InovelToken",
      "ExpireIn": 18000000
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
    }
}
```

异常返回示例：

```
{
    "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3860",
    "ResultCode": 400,
    "ResultMessage": "Service error"
}
```

3.2 刷新资源 Token

调用该接口刷新 INNOVEL 资源 Token，主要是在 Token 即将失效前刷新 Token 替换旧 Token 作为资源请求令牌以便连续性。

路径	/api/inno-app/token-refresh
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

请求参数

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	-	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。

返回数据

名称	二级名称	类型	描述

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息
ResultData	-	Object	响应结果
	Token	String	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
	ExpireIn	Long	INNOVEL 的 Token 有效期，单位 ms。

示例

请求示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3861",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   }
}
```

正常返回示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3861",
   "ResultCode": 200,
   "ResultMessage": "Success",
   "ResultData": {
      "Token": "InovelToken2",
      "ExpireIn": 18000000
   }
}
```

异常返回示例：

```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3861",
   "ResultCode": 500,
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

"ResultMessage": "Service error"
}

4. 资源服务

4.1 查询 BGA 仪器历史检测结果

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-bga-rec
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	DeviceNo	String	是	FXCCPD-BGA-001	固定资产的仪器编号 模糊查询
	SampleID	String	否	01-2120FX013	样本号 模糊查询
	Status	Integer	否		状态 0:默认值查所有已检测结果 7：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted	Boolean	否		是否删除
-	PageNo	Integer	是	1	从 1 开始分页页码
-	PageSize	Integer	是	10	分页大小。如果是 0 代表不分页，返回全部列表数据
	StartTimeMT	Long	否		查询开始时间戳 最近更新时间
	EndTimeMT	Long	否		查询结束时间戳 最近更新时间

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
CurrentPage	-	Integer	当前页数，仅用于分页查询数据。
PagesCount	-	Integer	总页数，仅用于分页查询数据。
RecordsCount	-	Integer	总记录数，仅用于分页查询数据。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	ID	Integer	主键 ID
	SampleID	String	样本号 02-2120FX013
	ProjectNo	String	项目号 SH176
	Batch	String	批次号 2120
	CultureID	String	培养号 SH1762120FX013
	SecondID	String	02
	SamplingTime	Datetime	取样时间
	SamplingTimeMT	Long	取样时间戳

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	Tester	String	检测人
	TestedTime	Datetime	检测时间
	TestedTimeMT	Long	检测时间戳
	cPH	Decimal	PH 值
	mK	Decimal	K 离子含量
	mNa	Decimal	Na 离子含量
	cPCO2	Decimal	二氧化碳分压
	cPO2	Decimal	氧分压
	iTEMP	Decimal	温度
	Signer	String	签名人
	SignTime	Datetime	签名时间
	SignTimeMT	Long	签名时间戳
	Verifier	String	审核人

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	VerifyTime	Datetime	审核时间
	VerifyTimeMT	Long	审核时间戳
	Status	Integer	状态 7：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted	Boolean	是否删除
	LastUpdateTime	Datetime	最近修改时间
	LastUpdateTimeMT	Long	最近修改时间戳

d)请求示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   },
   "Params": {
      "LabKey": "20210724105752InnoME001",
      "DeviceNo": "FXCCPD-BGA-001",
      "SampleID": "01-2120FX013",
      "Status": 0,
      "IsDeleted": false,
      "PageNo": 1,
      "PageSize": 10,
      "BatchNo": null,
      "StartTimeMT": null,
      "EndTimeMT": null
   }
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
}
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

e)正常返回示例:


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "CurrentPage": 1,
  "PagesCount": 10,
  "RecordsCount": 27,
  "ResultData": [
    {
      "ID": 1,
      "SampleID": "01-2120FX013",
      "ProjectNo": "SH176",
      "Batch": "2120",
      "CultureID": "SH1762120FX013",
      "SecondID": "01",
      "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
      "SamplingMT": 1607917507,
      "Tester": "吴晓波",
      "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
      "TestedTimeMT": 1607917507,
      "cPH": 6.72,
      "mK": 9.53,
      "mNa": 117,
      "cPCO2": 37.4,
      "cPO2": 63.1,
      "iTEMP": 36.5,
      "Signer": "吴晓波 2",
      "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
      "SignTimeMT": 1607917507,
      "Verifier": "吴晓波 3",
      "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
      "VerifyTimeMT": 1607917507,
      "Status": 7,
      "IsDeleted": false,
      "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
      "LastUpdateTimeMT": 1607917507
    },
    {
      "ID": 2,
      "SampleID": "02-2120FX013",
      "ProjectNo": "SH176",
      "Batch": "2120",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        "CultureID": "SH1762120FX013",
        "SecondID": "02",
        "SamplingTime": "2020-10-22 11:31:02",
        "SamplingMT": 1607917507,
        "Tester": "吴晓波",
        "TestedTime": "2020-10-22 11:31:02",
        "TestedTimeMT": 1607917507,
        "cPH": 6.72,
        "mK": 9.53,
        "mNa": 117,
        "cPCO2": 37.4,
        "cPO2": 63.1,
        "iTEMP": 36.5,
        "Signer": "吴晓波 2",
        "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "SignTimeMT": 1607917507,
        "Verifier": "吴晓波 3",
        "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "VerifyTimeMT": 1607917507,
        "Status": 7,
        "IsDeleted": false,
        "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "LastUpdateTimeMT": 1607917507
      }
    ]
}
```


f)异常返回示例：


```
    {
      "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
      "ResultCode": 500,
      "ResultMessage": "Service error"
    }
```


4.2 查询 Vicell 仪器历史检测结果

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-vicell-rec
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。
-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
	DeviceNo	String	是	FXCCPD-VCL-001	固定资产的仪器编号 模糊查询
	SampleID	String	否	01-2120FX013	样本号 模糊查询
	Status	Integer	否		状态 0:默认值查所有已检测结果 5：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	IsDeleted	Boolean	否		是否删除
-	PageNo	Integer	是	1	从 1 开始分页页码
-	PageSize	Integer	是	10	分页大小。如果是 0 代表不分页，返回全部列表数据
	StartTimeMT	Long	否		查询开始时间戳 最近修改时间
	EndTimeMT	Long	否		查询结束时间戳 最近修改时间

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
CurrentPage	-	Integer	当前页数，仅用于分页查询数据。
PagesCount	-	Integer	总页数，仅用于分页查询数据。
RecordsCount	-	Integer	总记录数，仅用于分页查询数据。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	ID	Integer	主键 ID
	SampleID	String	样本号 02-2120FX013
	ProjectNo	String	项目号 SH176
	Batch	String	批次号 2120
	CultureID	String	培养号 SH1762120FX013
	SecondID	String	02
	SamplingTime	Datetime	取样时间
	SamplingTimeMT	Long	取样时间戳
	Tester	String	检测人
	TestedTime	Datetime	检测时间
	TestedTimeMT	Long	检测时间戳
	DilutionFactor	Integer	稀释倍数 1~50

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	VCD	Decimal	密度(*10^6)
	Viability	Decimal	活率（%）
	AvgDiam	Decimal	平均直径（μm）
	Signer	String	签名人
	SignTime	Datetime	签名时间
	SignTimeMT	Long	签名时间戳
	Verifier	String	审核人
	VerifyTime	Datetime	审核时间
	VerifyTimeMT	Long	审核时间戳
	Status	Integer	状态 5：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted	Boolean	是否删除
	LastUpdateTime	Datetime	最近修改时间

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	LastUpdateTimeMT	Long	最近修改时间戳

d)请求示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "Request": {
      "ApiVer": "1.0.1",
      "Token": "InovelToken"
   },
   "Params": {
      "LabKey": "20210724105752InnoME001",
      "DeviceNo": "FXCCPD-VCL-001",
      "SampleID": "01-2120FX013",
      "Status": 0,
      "IsDeleted": false,
      "PageNo": 1,
      "PageSize": 10,
      "BatchNo": null,
      "StartTimeMT": null,
      "EndTimeMT": null
   }
}
```


e)正常返回示例：


```
{
   "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
   "ResultCode": 200,
   "ResultMessage": "Success",
   "CurrentPage": 1,
   "PagesCount": 10,
   "RecordsCount": 27,
   "ResultData": [
      {
         "ID": 1,
         "SampleID": "01-2120FX013",
         "ProjectNo": "SH176",
         "Batch": "2120",
         "CultureID": "SH1762120FX013",
         "SecondID": "01",
         "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
         "SamplingMT": 1607917507,
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
    "Tester": "吴晓波",
    "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
    "TestedTimeMT": 1607917507,
    "DilutionFactor": 1,
    "VCD": 6.45,
    "Viability": 99.2,
    "AvgDiam": 16.76,
    "Signer": "吴晓波 2",
    "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "SignTimeMT": 1607917507,
    "Verifier": "吴晓波 3",
    "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "VerifyTimeMT": 1607917507,
    "Status": 5,
    "IsDeleted": false,
    "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "LastUpdateTimeMT": 1607917507
  },
  {
    "ID": 2,
    "SampleID": "02-2120FX013",
    "ProjectNo": "SH176",
    "Batch": "2120",
    "CultureID": "SH1762120FX013",
    "SecondID": "02",
    "SamplingTime": "2020-10-22 11:31:02",
    "SamplingMT": 1607917507,
    "Tester": "吴晓波",
    "TestedTime": "2020-10-22 11:31:02",
    "TestedTimeMT": 1607917507,
    "DilutionFactor": 1,
    "VCD": 6.45,
    "Viability": 99.2,
    "AvgDiam": 16.76,
    "Signer": "吴晓波 2",
    "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "SignTimeMT": 1607917507,
    "Verifier": "吴晓波 3",
    "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "VerifyTimeMT": 1607917507,
    "Status": 5,
    "IsDeleted": false,
    "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "LastUpdateTimeMT": 1607917507
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
    }
  ]
}
```

f)异常返回示例：

```
    {
      "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
      "ResultCode": 500,
      "ResultMessage": "Service error"
    }
```

4.3 查询 OSMO 仪器历史检测结果

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-osmo-rec
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

c) 返回数据：

名称	二级名称	类型	描述
ID	-	String	请求时的 GUID
ResultCode	-	Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-	String	调用失败时，返回出错的信息。
CurrentPage	-	Integer	当前页数，仅用于分页查询数据。
PagesCount	-	Integer	总页数，仅用于分页查询数据。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

RecordsCount	-	Integer	总记录数，仅用于分页查询数据。
ResultData	-	Object[ ]	响应结果
	ID	Integer	主键 ID
	SampleID	String	样本号 02-2120FX013
	SecondID	String	02
	SamplingTime	Datetime	取样时间
	SamplingTimeMT	Datetime	取样时间戳
	Tester	String	检测人
	TestedTime	Datetime	检测时间
	TestedTimeMT	Long	检测时间戳
	Result	Decimal	渗透压检测结果（mOsm/kg）
	Signer	String	签名人
	SignTime	Datetime	签名时间

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	SignTimeMT	Long	签名时间戳
	Verifier	String	审核人
	VerifyTime	Datetime	审核时间
	VerifyTimeMT	Long	审核时间戳
	Status	Integer	状态 5：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted	Boolean	是否删除
	LastUpdateTime	Datetime	最近修改时间
	LastUpdateTimeMT	Long	最近修改时间戳

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
	DeviceNo	String	是	FXCCPD-OSM-001	固定资产的仪器编号 模糊查询
	SampleID	String	否	01-2120FX013	样本号 模糊查询
	ProjectNo	String	否	SH176	项目号 SH176 模糊查询
	Batch	String	否	2120	批次号 模糊查询
	CultureID	String	否	SH1762120FX013	培养号 模糊查询
	Status	Integer	否		状态 0:默认值查所有已检测结果 5：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted	Boolean	否		是否删除

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

-	PageNo	Integer	是	1	从 1 开始分页页码
-	PageSize	Integer	是	10	分页大小。如果是 0 代表不分页，返回全部列表数据
	StartTimeMT	Long	否		查询开始时间戳 最近修改时间
	EndTimeMT	Long	否		查询结束时间戳 最近修改时间

d)请求示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    "LabKey": "20210724105752InnoME001",
    "DeviceNo": "FXCCPD-OSM-001",
    "SampleID": "01-2120FX013",
    "Status": 0,
    "IsDeleted": false,
    "PageNo": 1,
    "PageSize": 10,
    "BatchNo": null,
    "StartTimeMT": null,
    "EndTimeMT": null
  }
}
```


e)正常返回示例：


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "CurrentPage": 1,
  "PagesCount": 10,
  "RecordsCount": 27,
  "ResultData": [
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
{
    "ID": 1,
    "SampleID": "01-2120FX013",
    "ProjectNo": "SH176",
    "Batch": "2120",
    "CultureID": "SH1762120FX013",
    "SecondID": "01",
    "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
    "SamplingMT": 1607917507,
    "Tester": "吴晓波",
    "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
    "TestedTimeMT": 1607917507,
    "DilutionFactor": 1,
    "VCD": 6.45,
    "Viability": 99.2,
    "AvgDiam": 16.76,
    "Signer": "吴晓波 2",
    "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "SignTimeMT": 1607917507,
    "Verifier": "吴晓波 3",
    "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "VerifyTimeMT": 1607917507,
    "Status": 5,
    "IsDeleted": false,
    "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "LastUpdateTimeMT": 1607917507
},
{
    "ID": 2,
    "SampleID": "02-2120FX013",
    "ProjectNo": "SH176",
    "Batch": "2120",
    "CultureID": "SH1762120FX013",
    "SecondID": "02",
    "SamplingTime": "2020-10-22 11:31:02",
    "SamplingMT": 1607917507,
    "Tester": "吴晓波",
    "TestedTime": "2020-10-22 11:31:02",
    "TestedTimeMT": 1607917507,
    "DilutionFactor": 1,
    "VCD": 6.45,
    "Viability": 99.2,
    "AvgDiam": 16.76,
    "Signer": "吴晓波 2",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "SignTimeMT": 1607917507,
        "Verifier": "吴晓波 3",
        "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "VerifyTimeMT": 1607917507,
        "Status": 5,
        "IsDeleted": false,
        "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "LastUpdateTimeMT": 1607917507
      }
  ]
}
```


f)异常返回示例：


```
    {
      "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
      "ResultCode": 500,
      "ResultMessage": "Service error"
    }
```


4.4 查询 Cedex 仪器历史检测结果

a) API Profile：

路径	/api/inno-app/get-cedex-rec
接口版本号	1.0.1
请求方法	POST
是否需要携带 Token	是
超时时长	3000

b) 请求参数：

参数	子参数	类型	必有	示例	描述
ID	-	String	是	-	请求 GUID
Request	-	Object	是	-	系统请求参数。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

-	ApiVer	String	是	-	所调用接口对应的版本号，具体参见相应的接口文档版本号。
-	Token	String	是	-	INNOVEL 信息系统的 API 请求的 Token。
Params	-	Object	是	-	业务请求参数，具体内容因不同的接口而不同，部分接口可能不需要入参，仅通过默认的用户鉴权信息即可操作，具体请参加相关的接口文档。
-	LabKey	String	是	-	实验室序列号。
	DeviceNo	String	是	FXCCPD-CDX-001	固定资产的仪器编号 模糊查询
	SampleID	String	否	01-2120FX013	样本号 模糊查询
	Status	Integer	否		状态 0:默认值查所有已检测结果 7：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted	Boolean	否		是否删除
-	PageNo	Integer	是	1	从 1 开始分页页码
-	PageSize	Integer	是	10	分页大小。如果是 0 代表不分页，返回全部列表数据
	StartTimeMT	Long	否		查询开始时间戳 最近修改时间

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	EndTimeMT	Long	否		查询结束时间戳 最近修改时间

c) 返回数据：

名称	二级名称	三级名称	类型	描述
ID	-		String	请求时的 GUID
ResultCode	-		Integer	接口返回码，200 标识成功。
ResultMessage	-		String	调用失败时，返回出错的信息。
CurrentPage			Integer	当前页数，仅用于分页查询数据。
PagesCount			Integer	总页数，仅用于分页查询数据。
RecordsCount			Integer	总记录数，仅用于分页查询数据。
ResultData	-		Object[ ]	响应结果
	ID		Integer	主键 ID
	SampleID		String	样本号 02-2120FX013
	ProjectNo		String	项目号 SH176
	Batch		Integer	批次号 2120

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

	CultureID		String	培养号 SH1762120FX013
	SecondID		String	02
	SamplingTime		Datetime	取样时间
	SamplingTimeMT		Long	取样时间戳
	Tester		String	检测人
	TestedTime		Datetime	检测时间
	TestedTimeMT		Long	检测时间戳
	TestingResult		Object[ ]	
		TestingNo	String	检测项编号
		TestingName	String	检测名称
		SpecificFactorMolecule	String	Cedex 检测项稀释倍数分子
		SpecificFactorDenominator	String	Cedex 检测项稀释倍数分母
		Result	Decimal	结果

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

		Unit	String	单位
	Signer		String	签名人
	SignTime		Datetime	签名时间
	SignTimeMT		Long	签名时间戳
	Verifier		String	审核人
	VerifyTime		Datetime	审核时间
	VerifyTimeMT		Long	审核时间戳
	Status		Integer	状态 7：Tested 9：Uploaded 11：Signed 13: Verified 17: Abolished
	IsDeleted		Boolean	是否删除
	LastUpdateTime		Datetime	最近修改时间
	LastUpdateTimeMT		Long	最近修改时间戳

d)请求示例：

{

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
  "Request": {
    "ApiVer": "1.0.1",
    "Token": "InovelToken"
  },
  "Params": {
    "LabKey": "20210724105752InnoME001",
    "DeviceNo": "FXCCPD-CDX-001",
    "SampleID": "01-2120FX013",
    "ProjectNo": "SH176",
    "Batch": "2120",
    "CultureID": "SH1762120FX013",
    "Status": 0,
    "IsDeleted": false,
    "PageNo": 1,
    "PageSize": 10,
    "BatchNo": null,
    "StartTimeMT": null,
    "EndTimeMT": null
  }
}
```


e)正常返回示例:


```
{
  "ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
  "ResultCode": 200,
  "ResultMessage": "Success",
  "CurrentPage": 1,
  "PagesCount": 10,
  "RecordsCount": 27,
  "ResultData": [
    {
      "ID": 1,
      "SampleID": "01-2120FX013",
      "ProjectNo": "SH176",
      "Batch": "2120",
      "CultureID": "SH1762120FX013",
      "SecondID": "01",
      "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
      "SamplingMT": 1607917507,
      "Tester": "吴晓波",
      "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
      "TestedTimeMT": 1607917507,
      "TestingResult": [
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        {
            "TestingNo": "IGGHB",
            "TestingName": "IgG High Range",
            "SpecticFactorMolecule": 1,
            "SpecticFactorDenominator": 1,
            "Result": 800,
            "Unit": "mg/L"
        },
        {
            "TestingNo": "NH3B",
            "TestingName": "Ammonia",
            "SpecticFactorMolecule": 1,
            "SpecticFactorDenominator": 1,
            "Result": 6.25,
            "Unit": "mmol/L"
        },
        {
            "TestingNo": "GLC3B",
            "TestingName": "Glucose",
            "SpecticFactorMolecule": 1,
            "SpecticFactorDenominator": 1,
            "Result": 3.46,
            "Unit": "g/L"
        }
    ],
    "Signer": "吴晓波 2",
    "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "SignTimeMT": 1607917507,
    "Verifier": "吴晓波 3",
    "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "VerifyTimeMT": 1607917507,
    "Status": 7,
    "IsDeleted": false,
    "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
    "LastUpdateTimeMT": 1607917507
},
{
    "ID": 2,
    "SampleID": "02-2120FX013",
    "ProjectNo": "SH176",
    "Batch": "2120",
    "CultureID": "SH1762120FX013",
    "SecondID": "02",
    "SamplingTime": "2020-10-21 11:31:02",
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

```
        "SamplingMT": 1607917507,
        "Tester": "吴晓波",
        "TestedTime": "2020-10-21 11:31:02",
        "TestedTimeMT": 1607917507,
        "TestingResult": [
          {
            "TestingNo": "IGGHB",
            "TestingName": "IgG High Range",
            "SpecticFactorMolecule": 1,
            "SpecticFactorDenominator": 1,
            "Result": 800,
            "Unit": "mg/L"
          },
          {
            "TestingNo": "NH3B",
            "TestingName": "Ammonia",
            "SpecticFactorMolecule": 1,
            "SpecticFactorDenominator": 1,
            "Result": 6.25,
            "Unit": "mmol/L"
          },
          {
            "TestingNo": "GLC3B",
            "TestingName": "Glucose",
            "SpecticFactorMolecule": 1,
            "SpecticFactorDenominator": 1,
            "Result": 3.46,
            "Unit": "g/L"
          }
        ],
        "Signer": "吴晓波 2",
        "SignTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "SignTimeMT": 1607917507,
        "Verifier": "吴晓波 3",
        "VerifyTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "VerifyTimeMT": 1607917507,
        "Status": 7,
        "IsDeleted": false,
        "LastUpdateTime": "2020-10-21 11:35:02",
        "LastUpdateTimeMT": 1607917507
      }
    ]
}
```


本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

f)异常返回示例：

{
"ID": "A91E641B-550F-407B-B43A-ADD7F7BC3865",
"ResultCode": 500,
"ResultMessage": "Service error"
}

5. 检测目录

5.1 BGA

Index	检项名称	下限值	上限值	单位
1	cPH	6.7	7.3	
2	cPCO2	10	100	mmHg
3	cPO2	10	100	mmHg
4	mNa+	20	200	mM/L
5	mK+	2	20	mM/L
6	iTEMP	36.5	37.5	℃

5.2 Vicell

Index	检项名称	下限值	上限值	单位

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

1	VCD	1	10	E6 cell/mL
2	Viability	80		%
3	AvgDiam	1	100	μm

5.3 OSMO

Index	检项名称	下限值	上限值	单位
1	OSMO	50	1000	mOsm/kg

5.4 Cedex

Index	TestingNo	英文名	中文名	下限值	上限值	单位
1	AC2B	Acetate	乙酸	10	2300	mg/L
2	CA2B	Calcium	钙	8.02	200.4	mg/L
3	CHO2B	Cholesterol	胆固醇	3.87	800	mg/L
4	FE2B	Iron	铁	0.0503	10	mg/L
5	**GLC3B**	**Glucose**	**葡萄糖**	**0.02**	**7.502**	**g/L**

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

6	**GLN2B**	**Glutamine**	**谷氨酰胺**	**0.1**	**10.26**	**mmol/L**
7	**GLU2B**	**Glutamate**	**谷氨酸**	**0.099**	**10.2**	**mmol/L**
8	GLYB	Glycerol	甘油	9.209	920.9	mg/L
9	**IGGHB**	**IgG High Range**	**IgG 高浓度范围**	**80**	**1600**	**mg/L**
10	IGGHD	IgG High Range 1:5	IgG 高浓度范围 1:5	400	8000	mg/L
11	**IGGLB**	**IgG Low Range**	**IgG 低浓度范围**	**10**	**80**	**mg/L**
12	**LAC2B**	**Lactate**	**乳酸**	**0.004**	**1.401**	**g/L**
13	**LDH2B**	**LDH**	**乳酸脱氢酶**	**20**	**1000**	**U/L**
14	MGB	Magnesium	镁	3.647	60.78	mg/L
15	**NH3B**	**Ammonia NH4+**	**氨**	**0.278**	**13.89**	**mmol/L**
16	PHO2B	Phosphate	磷酸	9.5	795	mg/L
17	PYRB	Pyruvate	丙酮酸	8.706	696.5	mg/L

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。

本文档为内部文件，须严格保密；版权所有，
未经书面许可不得擅自向任何机构或个人
传阅、引用、复制和发布其部分或全部内容。